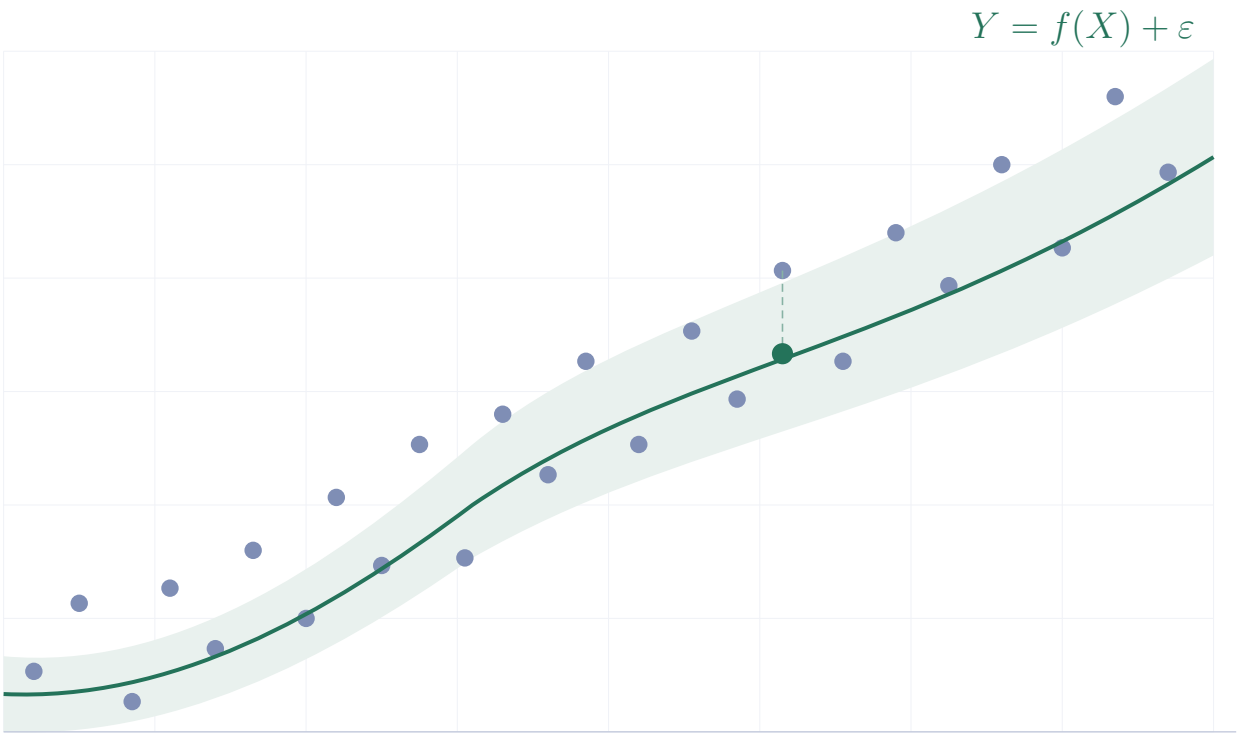
STATISTICAL LEARNING / FROM FIRST PRINCIPLES

零基础
统计学习指南

从业务问题出发，连接数学与代码



理解问题 → 推导原理 → 动手验证

你的名字 著

THEORY / MODELS / PYTHON

目录

第一章 模板使用示例 **1**

1.1 从一个问题开始 1

1.1.1 如何给出常数预测? 1

第一章　模板使用示例

1.1　从一个问题开始

1.1.1　如何给出常数预测？

本节目标

理解“所有样本预测同一个数”的含义，计算训练目标的均值。本节是展示模板的自编短例，不对应原教材习题。

例子与思考　业务例子

三条虚构的历史记录，其目标值为 18、22、26。如果暂时不使用个体特征，可以先把训练目标均值作为基准预测。

均值为 $\bar{y} = (18 + 22 + 26)/3 = 22$。这个数来自训练记录。

代码 1.1.1-01　计算常数预测值　打开并复制

```
y_train = [18.0, 22.0, 26.0]
baseline_value = sum(y_train) / len(y_train)
print(baseline_value)
```

逐步读代码

- `y_train` 是 Python 列表，保存三条虚构训练记录的目标值。
- `sum(y_train)` 求和，结果为 66；`len(y_train)` 求元素个数，结果为 3。二者相除得到均值 22.0，保存在 `baseline_value` 中。
- `print` 显示这个数。本次输出由 Python 脚本实际执行得到；附带 Notebook 是待执行的学习模板，没有冒充已在 Jupyter 运行。

实际运行输出

```
22.0
```

思考 1　为什么不能拿测试目标的均值当作预测值？

请先自己回答，再阅读下面的参考答案。

参考答案

这样会让测试目标参与构造预测规则。用于最终评价的数据应保留到方案固定以后；本例的常数应从训练目标中计算。